

DabbaView AI & Analysis Guide

버전 2.0.0

화면은 설치된 DabbaView 2.0.0을 실제로 실행해서 찍었습니다.

- 예시 데이터: 합성 CT 팬텀, 합성 MR(cine · DWI · DCE), 합성 화질 팬텀, 그리고 **실제 ACR 대형 팬텀 영상** (GE SIGNA Architect 3.0T 콘솔 화면 캡처).
- 분석 결과는 연구·교육용입니다. 진단용으로 검증된 소프트웨어가 아니므로 원래 판독 워크스테이션·검증된 도구와 대조하세요.

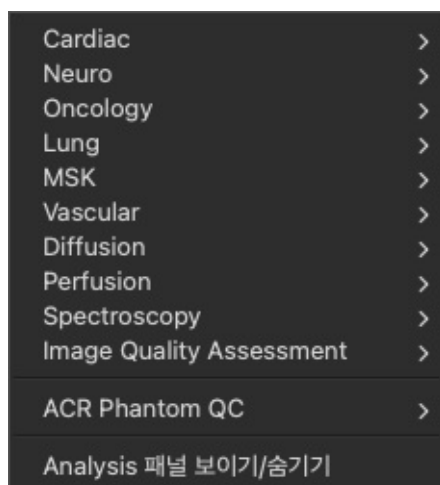
목차

1. 분석 메뉴 개요
2. Cardiac — EF 계산
3. Neuro — ADC 컬러맵
4. Oncology — 종양 부피와 RECIST
5. Lung — 폐결절
6. Diffusion — ADC 맵과 신호 감쇠
7. Perfusion — DCE Ktrans
8. Image Quality — MTF · SNR · 왜곡 · Auto IQ
9. ACR Phantom QC — 실제 데이터 자동 분석
10. AI 도구 — TotalSegmentator · MedSAM · ONNX
11. 세그멘테이션
12. 데이터 내보내기
13. Python 콘솔
14. 오픈 데이터셋

기본 조작은 [사용자 매뉴얼](#)을 보세요.

1. 분석 메뉴 개요

Analysis 메뉴

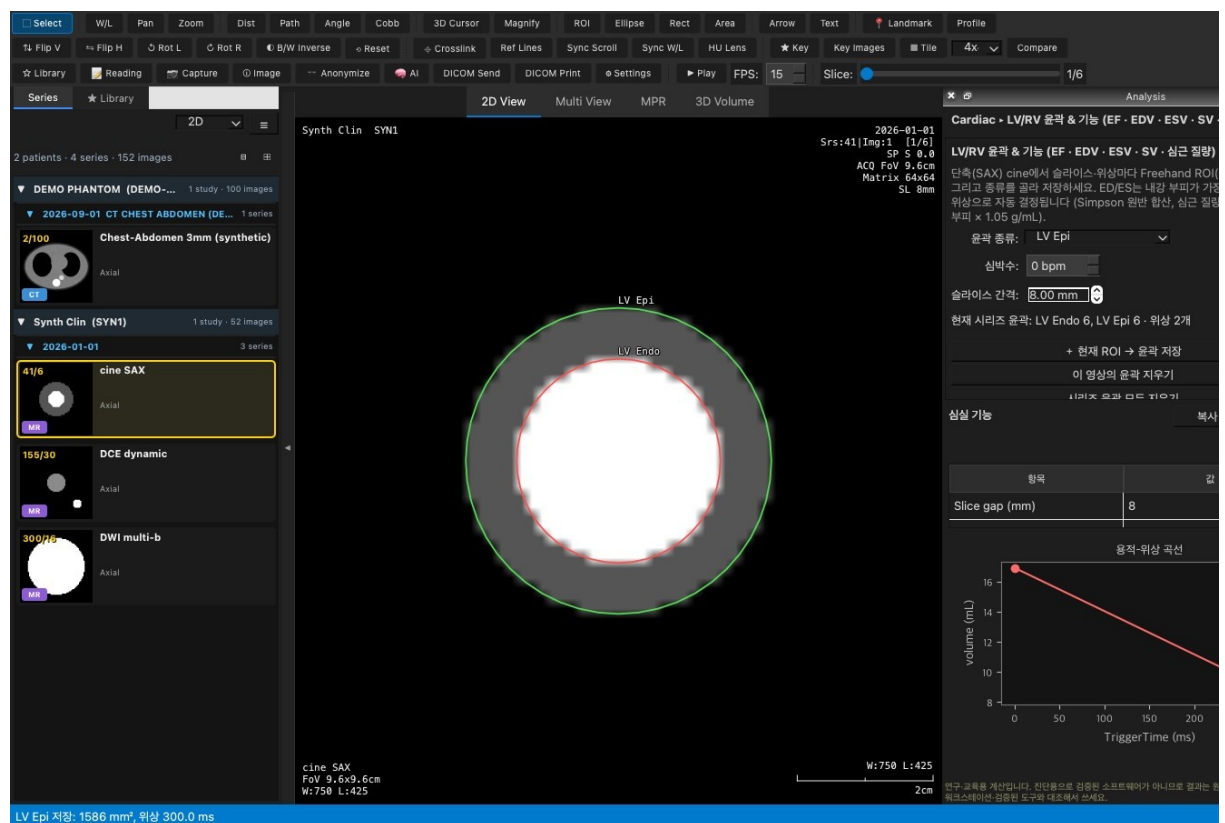


하위 메뉴 (예: Cardiac)

LV/RV 윤곽 기능 (EF · EDV · ESV · SV · 심근 질량)
 Bull's Eye Plot (AHA 17분절)
 T1 / T2 / T2* Mapping
 LGE 경색 분석 (n-SD / FWHM)
 Phase Contrast 유량 (유량 · 역류량 · Qp/Qs)
 Basic Strain (Feature Tracking)
 관류 시간-신호 곡선 (Perfusion TIC)

1. 메뉴바 **Analysis**에서 카테고리를 고르고 하위 도구를 누릅니다. 카테고리는 다음과 같습니다.
 - Cardiac · Neuro · Oncology · Lung · MSK · Vascular · Diffusion · Perfusion · Spectroscopy · **Image Quality Assessment** · **ACR Phantom QC**
2. 오른쪽 **Analysis** 패널에 도구 입력 화면이 열립니다. 결과는 아래쪽 표·그래프에 나오고 복사 / CSV로 저장할 수 있습니다.
3. 맵(ADC, Ktrans, 균일도 지도 등)은 **새 시리즈**로 만들어집니다. 원본은 바뀌지 않습니다.
4. 대부분의 도구는 **현재 보고 있는 영상과 그 위에 그린 ROI**를 씁니다. 먼저 영상을 띄우고 필요한 ROI나 선을 그린 뒤 실행하세요.

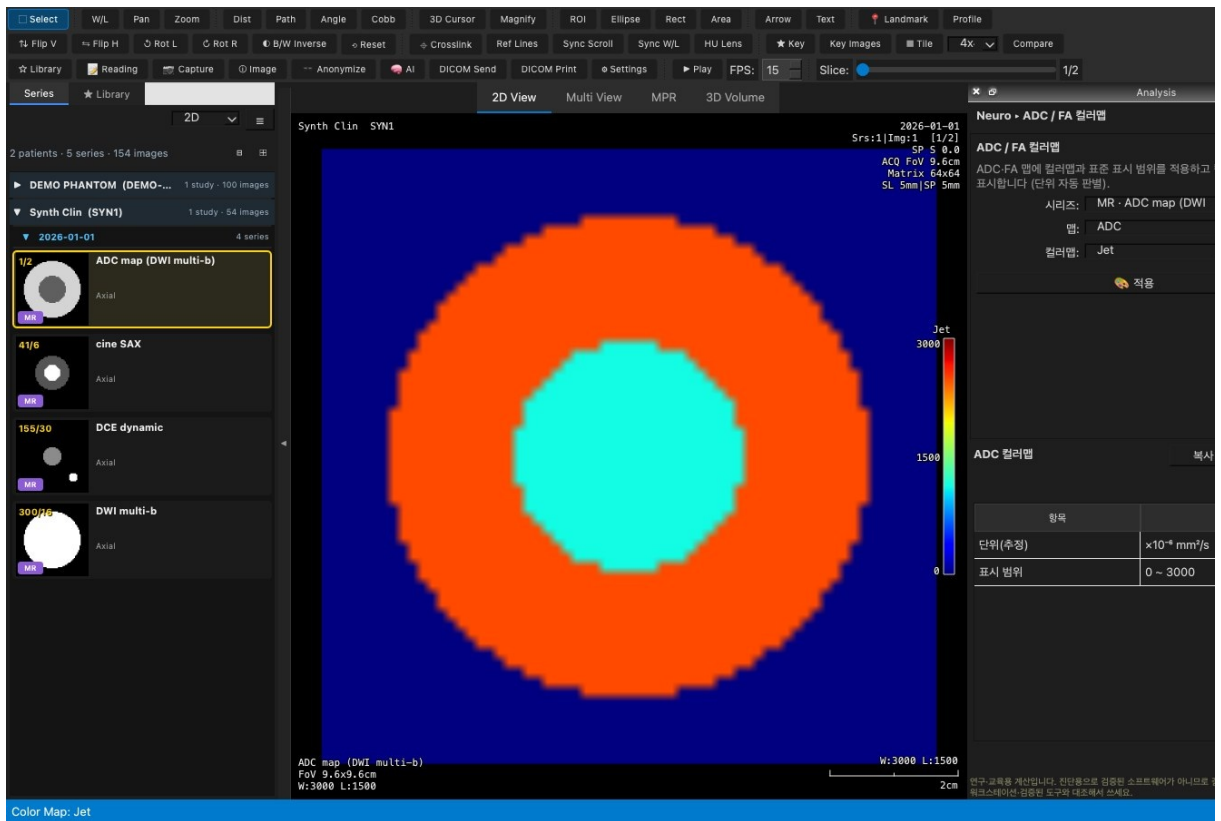
2. Cardiac — EF 계산



예시: 합성 cine SAX (슬라이스 3개 × 위상, ED/ES)

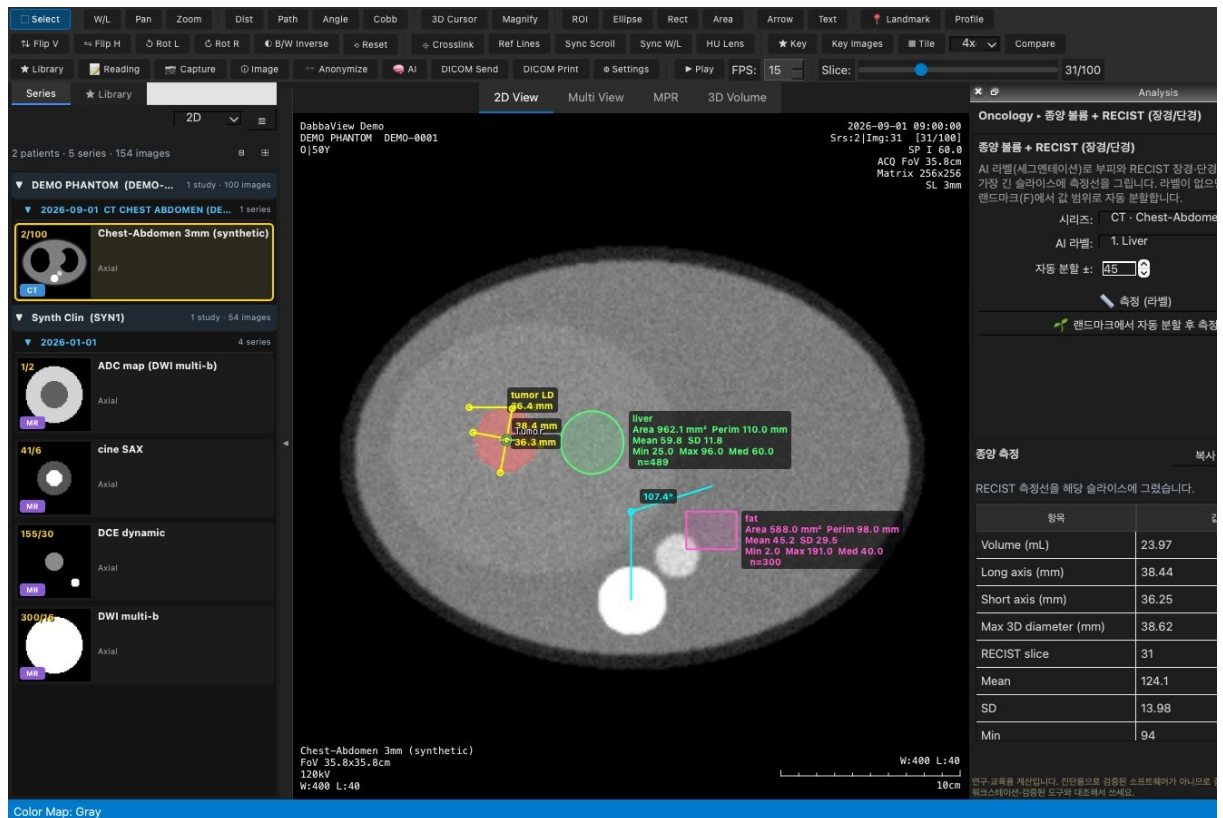
1. cine SAX 시리즈를 엽니다.
2. **Analysis** → **Cardiac** → **LV/RV 윤곽 기능**을 누릅니다.
3. 첫 슬라이스·위상에서 Freehand ROI(8)로 LV 내막을 그리고, 종류를 LV Endo로 둔 채 **현재 ROI** → **윤곽 저장**을 누릅니다.

4. 종류를 LV Epi로 바꾸고 외막을 그려 저장합니다.
5. 슬라이스와 위상(ED·ES)마다 반복합니다. 저장한 윤곽은 영상 위에 색으로 남습니다.
6. **슬라이스 간격**을 확인하고 **계산**을 누릅니다.
 - 결과: EDV · ESV · SV · **EF** · 심근 질량 (예시: EDV 16.9 mL, ESV 8.3 mL, EF 51 %)
 - 그래프: 위상별 LV 부피 곡선
7. **Bull's Eye Plot (AHA 17분절)** 을 누르면 분절별 값이 나옵니다.



1. ADC 맵 시리즈를 엽니다. 없으면 먼저 6번으로 만듭니다.
2. Analysis → Neuro → ADC / FA 컬러맵을 누릅니다.
3. 맵 종류(ADC / FA)와 컬러맵(Jet · Viridis · Hot ...)을 고르고 적용을 누릅니다.
4. 단위를 자동으로 판별하고 표준 표시 범위를 적용합니다. 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
5. DWI-ADC 미스매치 도구는 진성 확산 제한(DWI↑ ADC↓)과 T2 shine-through를 AI 라벨로 구분해 보여 줍니다. FLAIR 병변 볼륨도 같은 메뉴에 있습니다.

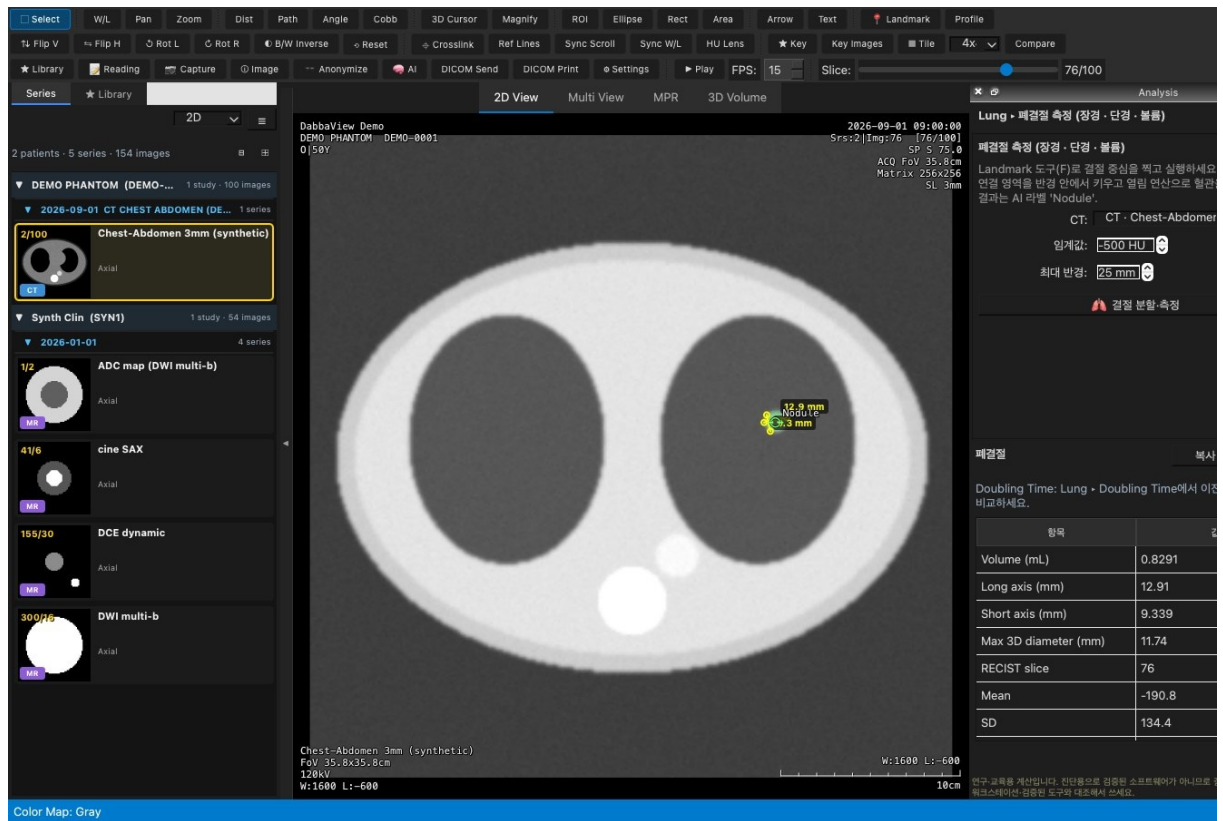
4. Oncology — 종양 부피와 RECIST



예시: 합성 CT의 간 병변 (지름 36 mm 구)

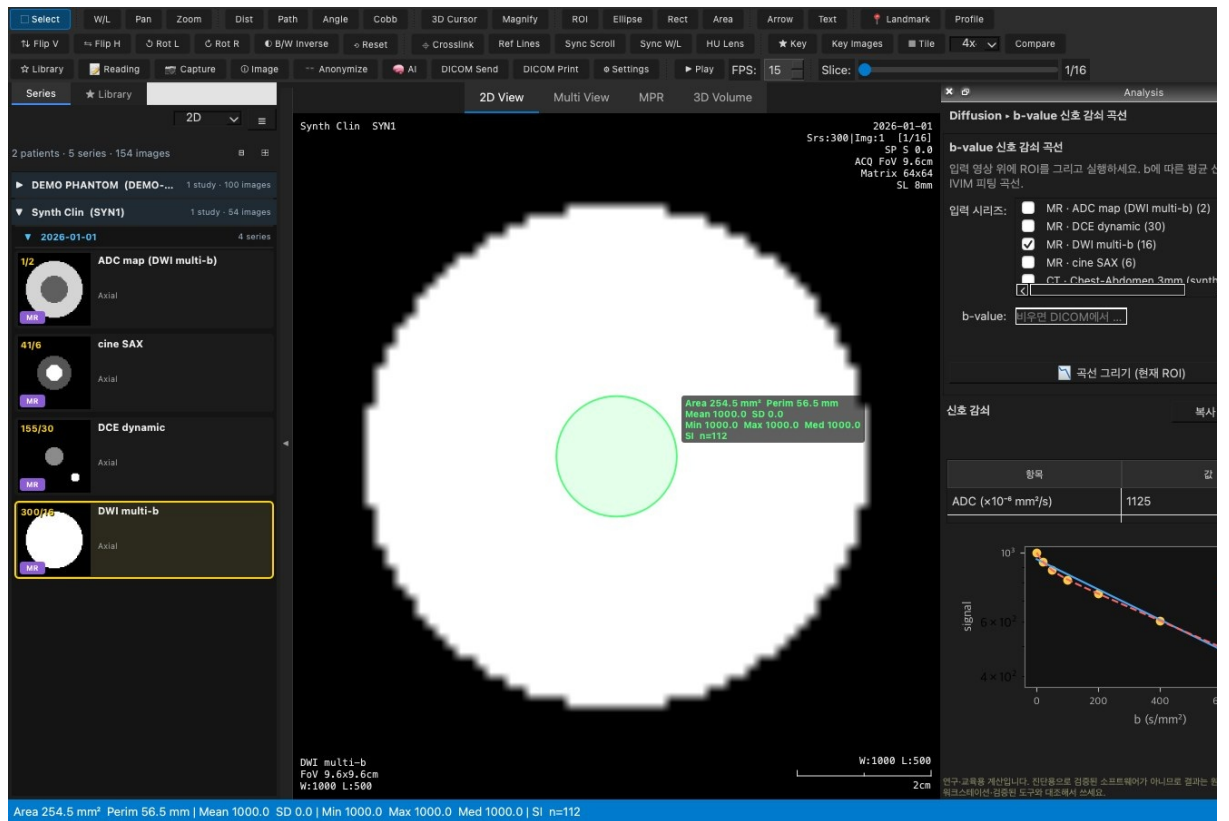
1. CT를 열고 병변이 보이는 슬라이스로 갑니다.
2. Landmark (F) 도구로 병변 중심을 클릭합니다.
3. Analysis → Oncology → 종양 볼륨 + RECIST를 엽니다.
4. 자동 분할 ± 값(시드 HU ± 범위)을 정하고 랜드마크에서 자동 분할 후 측정을 누릅니다.
 - 병변이 AI 라벨로 칠해집니다.
 - 가장 긴 슬라이스에 장경(LD)·단경(SA) 측정선이 그려집니다.
5. 결과: 부피, 장경, 단경, 최대 3D 지름, 평균 HU (예시: 24.0 mL, 이론값 24.4 mL)
6. 이미 칠한 라벨이 있으면 측정 (라벨) 만 누릅니다.
7. Follow-up 비교에서 이전 검사와 비교합니다. 부피 변화율, RECIST 반응, 배가 시간(두 검사의 StudyDate 사용)이 나옵니다.

5. Lung — 폐결절



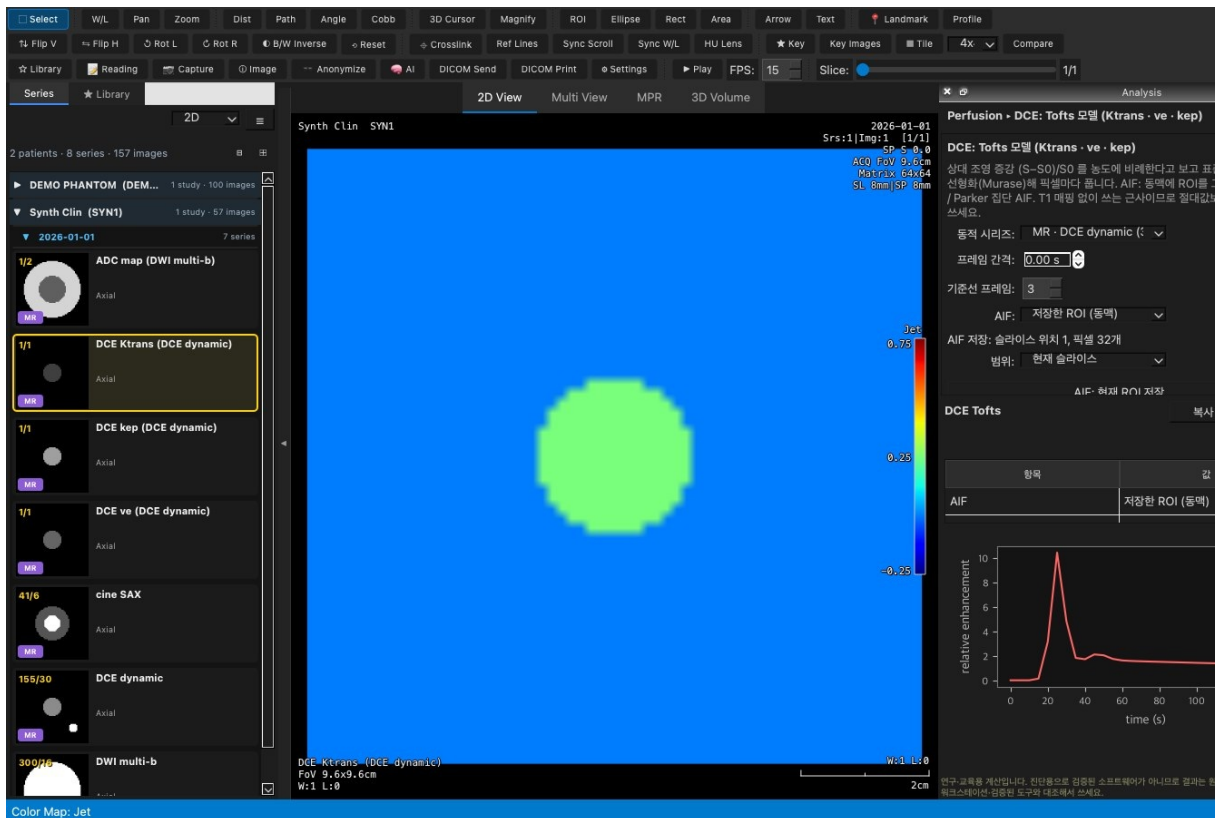
1. 폐 창(C -600 / W 1600)으로 결절을 찾습니다.
2. Landmark (F) 로 결절 중심을 클릭합니다.
3. Analysis → Lung → 폐결절 측정에서 임계값(기본 -500 HU)과 최대 반경을 정하고 **결절 분할·측정**을 누릅니다.
4. 결과: 부피, 장경, 단경, 최대 3D 지름, 평균·SD HU (예시: 0.83 mL, 장경 12.0 mm)
 - 혈관은 열림 연산으로 떼어냅니다. 결과는 AI 라벨 Nodule로 남습니다.
5. 같은 메뉴에 Doubling Time, 폐기종 LAA%(-950 HU, Perc15), GGO 도구가 있습니다.

6. Diffusion — ADC 맵과 신호 감쇠



1. 다중 b 값 DWI 시리즈를 엽니다.
2. **Analysis** → **Diffusion** → **ADC 맵**에서 시리즈를 체크하고 **b-value 감지**를 누릅니다. b 값은 DICOM 태그 설명에서 자동으로 읽습니다.
3. **계산**을 누르면 단일 지수 피팅으로 ADC map 새 시리즈가 만들어집니다.
4. ROI(E)를 그리고 **b-value 신호 감쇠 곡선**을 누르면 ROI 평균 신호와 피팅 곡선, ADC가 나옵니다.
5. IVIM은 $D \cdot D^* \cdot f$ 맵을 만들고, ROI 비선형 피팅 결과를 보여 줍니다.

7. Perfusion — DCE Ktrans

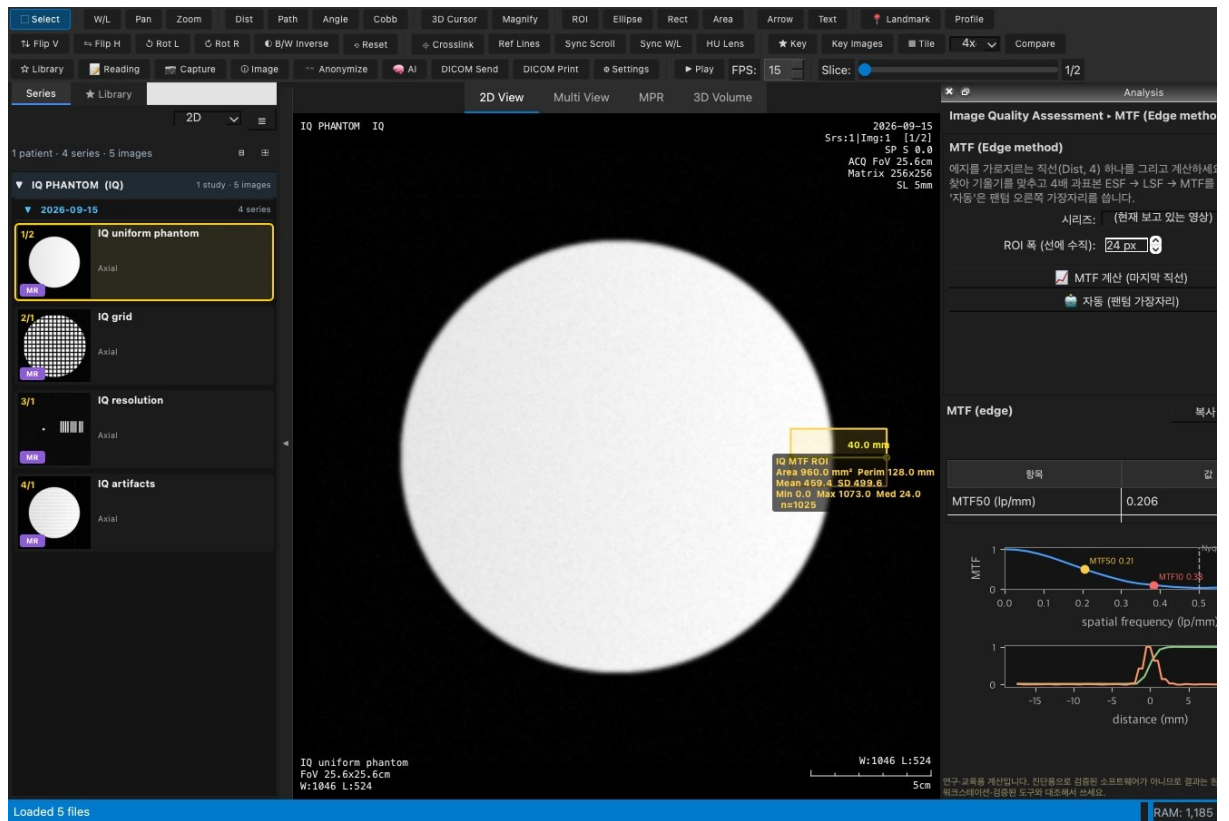


1. DCE 동적 시리즈를 엽니다.
2. Analysis → Perfusion → DCE Tofts를 엽니다.
3. 동맥에 작은 ROI를 그리고 AIF: **현재 ROI 저장**을 누릅니다.
 - 저장하지 않으면 자동 AIF나 Parker 집단 AIF를 쓸 수 있습니다.
4. AIF 방식을 고르고 **계산**을 누릅니다.
 - DCE Ktrans, DCE ve, DCE kep 맵이 새 시리즈로 만들어집니다.
 - 그래프에는 AIF와 조직 곡선이 나옵니다.
5. 만들어진 Ktrans 시리즈를 열고 Jet 컬러맵을 적용하면 위 화면처럼 보입니다 (예시 중심 Ktrans 0.25 /min, 이론값 0.25).
6. DSC(CBV · CBF · MTT, 감마 바리에이트)와 시간-신호 곡선(TIC) 도 같은 메뉴에 있습니다.

8. Image Quality — MTF · SNR · 왜곡 · Auto IQ

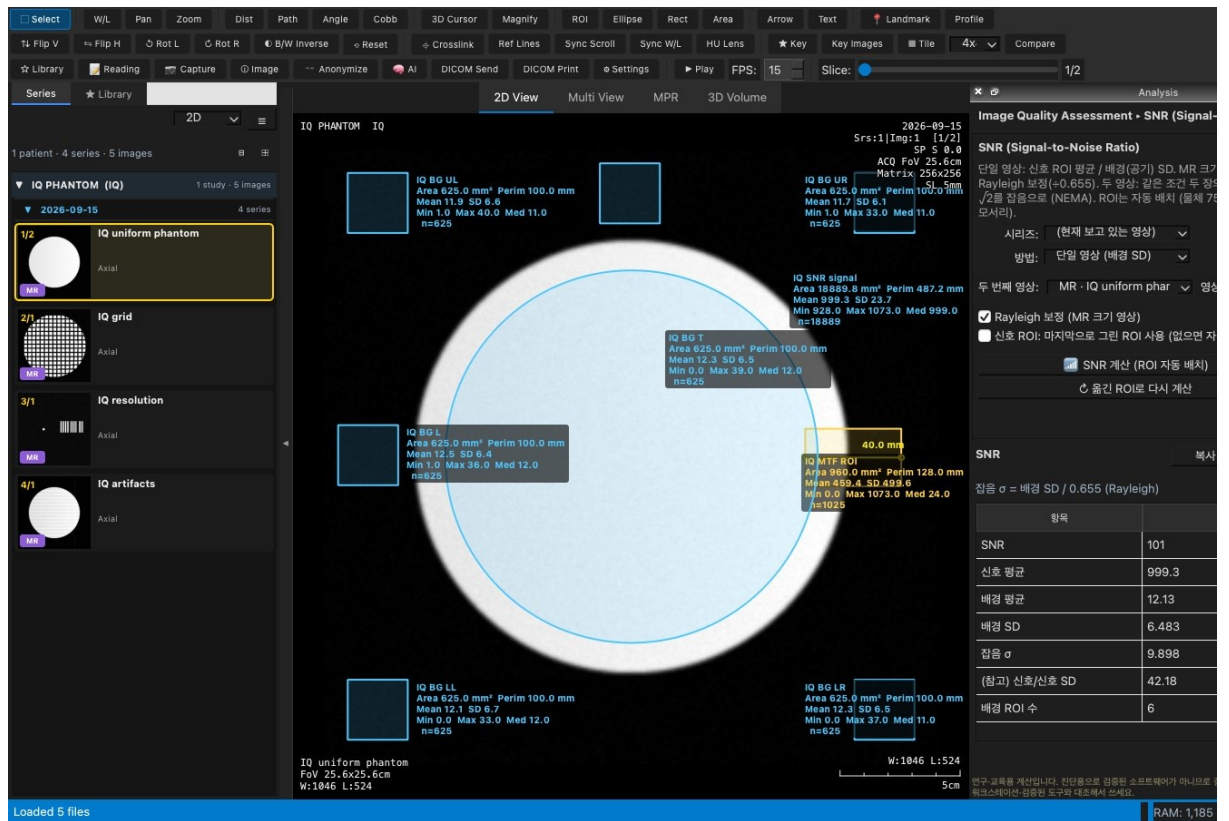
도구가 자동으로 놓은 ROI는 IQ ... 이름의 주석입니다. ROI Manager에서 보고 옮길 수 있고, 옮긴 뒤 다시 계산을 누르면 됩니다.

MTF (Edge method)



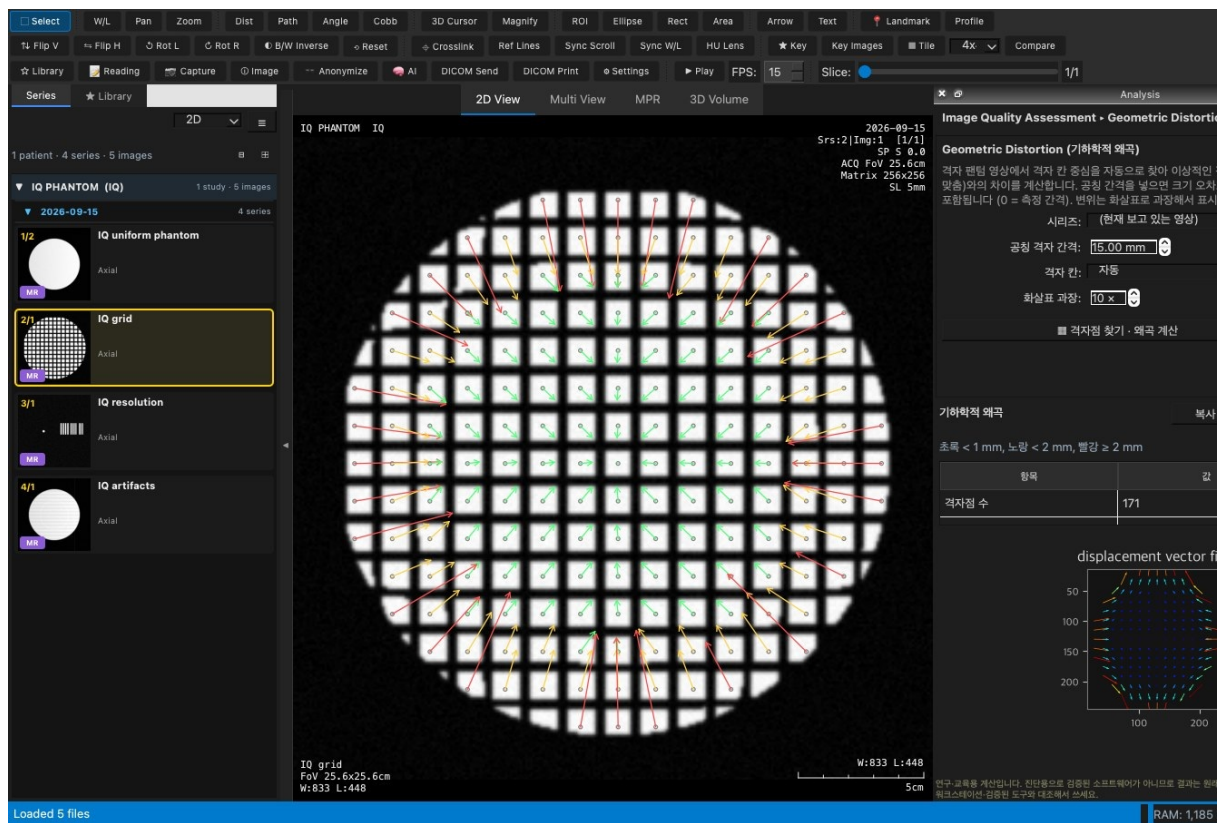
1. 팬텀의 선명한 경계(에지)가 보이는 영상을 엽니다.
2. Dist (4) 로 에지를 가로지르는 직선을 하나 그립니다.
3. Analysis → Image Quality Assessment → MTF에서 ROI 폭을 정하고 MTF 계산을 누릅니다.
 - 에지 기울기를 줄마다 맞춰 4배 과표본 ESF → LSF → MTF를 구합니다.
 - 그래프에 MTF50 · MTF10 점과 Nyquist 선이 나옵니다.
4. 자동 (팬텀 가장자리) 는 선을 긋지 않고 팬텀 오른쪽 경계를 씁니다.

SNR



1. 균일한 팬텀 영상을 엽니다.
2. SNR 도구에서 방법을 고릅니다.
 - **단일 영상:** 신호 ROI(물체 75 %) 평균 ÷ 배경 SD. MR 크기 영상은 Rayleigh 보정($\div 0.655$)을 합니다.
 - **두 영상:** 같은 조건 두 장의 차영상 SD/ $\sqrt{2}$ (NEMA 방식)
3. **SNR 계산**을 누르면 신호와 배경 ROI가 자동으로 놓입니다 (예시 SNR 101, 이론값 100).
4. **CNR**은 ROI 두 개를 그린 뒤 실행합니다: $|m_1 - m_2| / \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/2}$, 배경 잡음 기준 CNR도 함께 나옵니다.

기하학적 왜곡

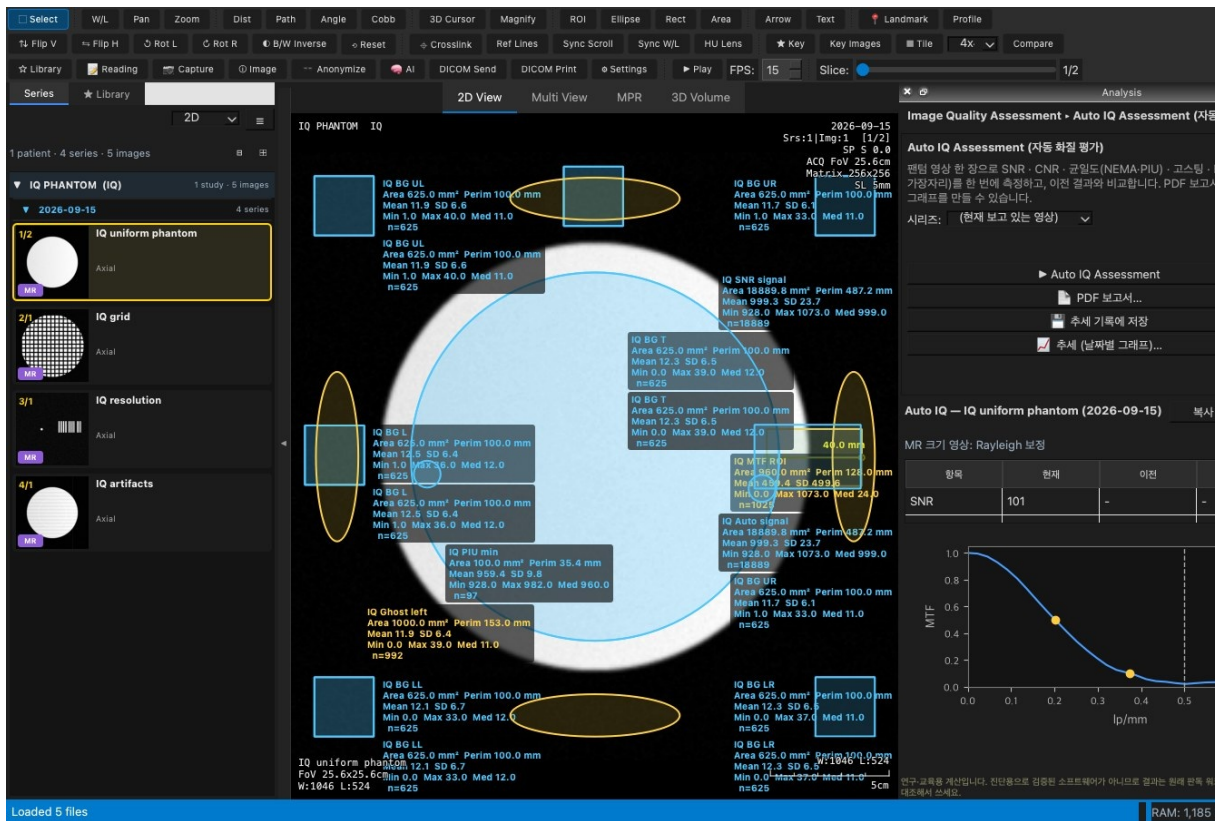


1. 격자 팬텀 영상을 엽니다.
2. **Geometric Distortion**에서 공칭 격자 간격(모르면 0)을 넣고 **■ 격자점 찾기 · 왜곡 계산**을 누릅니다.
3. 결과:
 - 격자점마다 이상 위치 대비 변위 화살표 (과장 배율 조절, 초록 < 1 mm, 노랑 < 2 mm, 빨강 ≥ 2 mm)
 - 벡터장 그래프, 평균·RMS·최대 변위
4. 격자가 보이지 않는 영상에서는 가짜 결과를 내지 않고 안내를 띄웁니다.

그 밖의 IQ 도구

도구	사용법
Uniformity	NEMA 5-ROI · ACR PIU · 균일도 지도(편차 %, 컬러맵)
Ghosting	팬텀 밖 4방향 ROI 자동 배치 → PSG, 고스팅 비율 지도
NPS	균일 영역(마지막 ROI 또는 자동) → 2D NPS · 방사 NPS, 백색/상관/구조 잡음 판별
NEQ	MTF와 NPS를 먼저 계산 → $NEQ = S^2 \cdot MTF^2 / NPS$, q를 넣으면 DQE
Resolution	점 광원 FWHM(가로·세로), 선 광원 FWHM, 바 패턴 분해 한계 (lp/mm)
Artifact	링(극좌표) · 지퍼(열·행) · 밴딩(주기 성분) 검출

Auto IQ Assessment



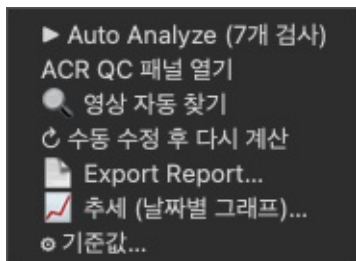
1. 팬텀 영상을 띄우고 Auto IQ Assessment → ▶ Auto IQ Assessment를 누릅니다.
2. SNR · CNR · NEMA 균일도 · PIU · 고스팅 · MTF50/10 · 잡음을 한 번에 재고, ROI를 모두 영상에 표시합니다.
3. 결과 표에는 이전 기록과의 변화가 나옵니다.
4. 추세 기록에 저장, PDF 보고서, 추세로 날짜별 비교를 합니다.

9. ACR Phantom QC — 실제 데이터 자동 분석

예시 데이터는 실제 ACR 대형 팬텀 촬영 영상입니다.

- 장비: GE SIGNA Architect 3.0T, Head 코일
- 폴더 하나에 콘솔 화면 캡처 JPEG 145장
- 구성: localizer, T1 (TR 500 / TE 20) 11장, T2 이중 에코 22장과 병원 측정 화면

DICOM이 아니므로 픽셀 크기는 FOV 250 mm로 가정합니다. 캡처 영상의 W/L이 L = W/2라서 비율 검사(PIU·고스팅)는 그대로 유효합니다.



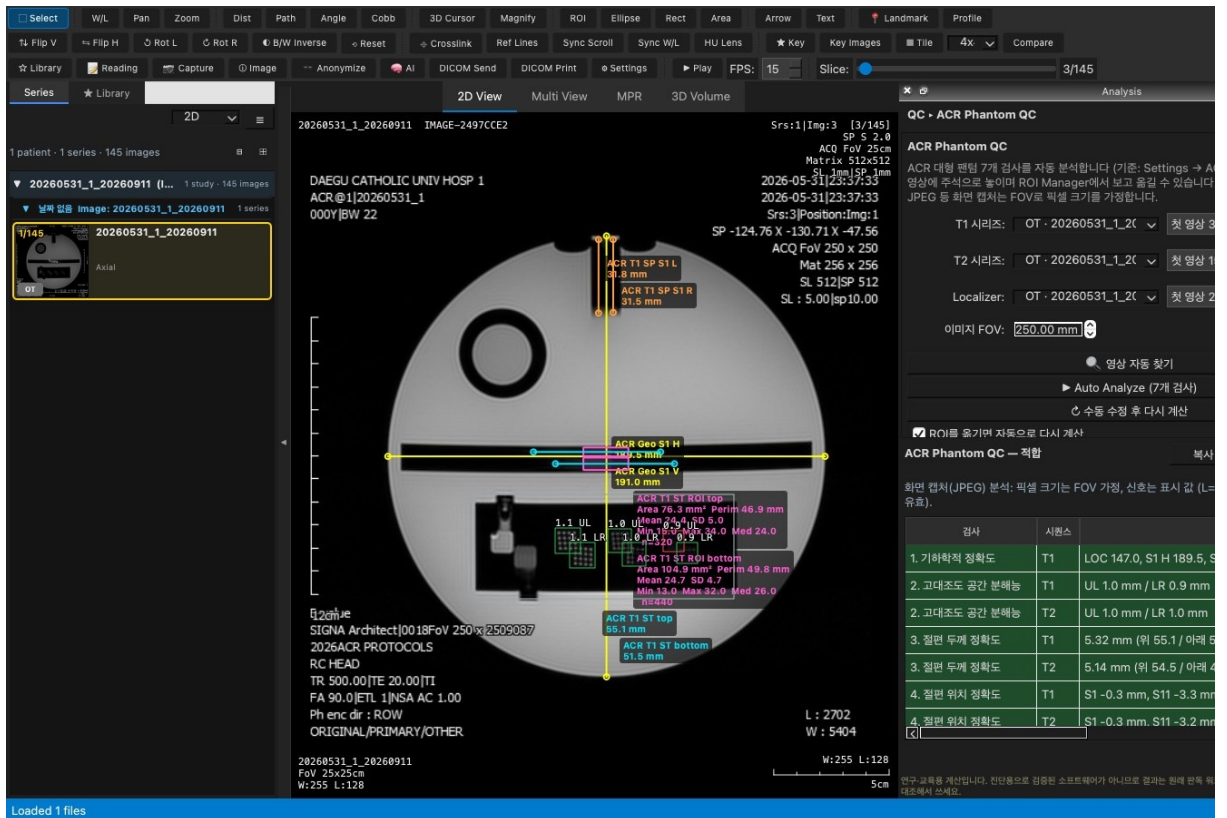
1. 팬텀 폴더(DICOM 또는 이미지 폴더)를 엽니다.
2. Analysis → ACR Phantom QC → ▶ Auto Analyze (7개 검사) 를 누릅니다.

3. 영상 자동 찾기

- localizer와 T1 slice 1-11(격자 영상이 5번째)을 찾습니다.
- T2는 이중 에코 중 둘째 에코를 씁니다. DICOM이면 EchoTime으로 구분합니다.

4. 검사마다 해당 슬라이스로 이동해 ROI·측정선을 그리며 진행합니다. 진행 목록에 ✓/X가 표시됩니다.

slice 1: 두께·위치·분해능·기하



slice 7: 균일도·고스팅

1. 결과 표는 항목마다 **적합(초록)** / **부적합(빨강)** 으로 나오고 맨 아래에 종합 판정이 있습니다.

The screenshot displays the 'Analysis' window of the ACR Phantom QC software. The main section is titled 'ACR Phantom QC' and contains several configuration options:

- T1 시리즈:** OT · 20260531_1_2C (dropdown), 첫 영상 3 (slider), 간격 (button)
- T2 시리즈:** OT · 20260531_1_2C (dropdown), 첫 영상 15 (slider), 간격 (button)
- Localizer:** OT · 20260531_1_2C (dropdown), 첫 영상 2 (slider)
- 이미지 FOV:** 250.00 mm (text input with up/down arrows)

Below these settings are three buttons: '영상 자동 찾기' (with a magnifying glass icon), '▶ Auto Analyze (7개 검사)' (highlighted in blue), and '↺ 수동 수정 후 다시 계산'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'ROI를 옮기면 자동으로 다시 계산' which is checked.

A summary bar at the bottom shows 'ACR Phantom QC — 적합' (green background) with '복사' and 'CSV' buttons on the right.

The main results area has the title '화면 캡처 (JPEG) 분석: 픽셀 크기는 FOV 가정, 신호는 표시 값 (L=W/2이면 비율은 유효).' Below this is a table with 3 columns: '검사', '시퀀스', and '결과'.

검사	시퀀스	결과
1. 기하학적 정확도	T1	LOC 147.0, S1 H 189.5, S1 V 191.0, S5 H 189.5
2. 고대조도 공간 분해능	T1	UL 1.0 mm / LR 0.9 mm
2. 고대조도 공간 분해능	T2	UL 1.0 mm / LR 1.0 mm
3. 절편 두께 정확도	T1	5.32 mm (위 55.1 / 아래 51.5)
3. 절편 두께 정확도	T2	5.14 mm (위 54.5 / 아래 48.6)
4. 절편 위치 정확도	T1	S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm
4. 절편 위치 정확도	T2	S1 -0.3 mm, S11 -3.2 mm

At the very bottom, a disclaimer reads: '연구·교육용 계산입니다. 진단용으로 검증된 소프트웨어가 아니므로 결과는 원래 판독 워크스테이션·검증된 도구와 대조해서 쓰세요.'

실제 데이터 결과 (기준은 3.0T ACR, Settings → ACR QC에서 변경):

검사	T1	T2	기준	판정	병원 수동 측정
기하학적 정확도	LOC 147.0, S5	-	148 ± 2 / 190 ± 2	적합	148 / 190-191

	189.3-191.2 mm		mm		
고대조도 분해능	UL 1.0 / LR 0.9 mm	1.0 / 1.0 mm	≤ 1.0 mm	적합	-
절편 두께	5.32 mm	5.14 mm	5.0 ± 0.7 mm	적합	약 5.05
절편 위치 (S1, S11)	-0.3, -3.3 mm	-0.3, -3.2 mm	≤ 5 mm	적합	1, 3 mm
균일도 PIU	86.9 %	87.7 %	≥ 82 %	적합	89.5 / 89.7
고스팅 PSG	0.02 %	0.29 %	≤ 2.5 %	적합	거의 0
저대조도 스포크	38	37	≥ 37	적합	-

1. 수동 수정

- ROI·측정선을 끌어 옮기면 자동으로 다시 계산됩니다 (또는 〇 수동 수정 후 다시 계산).
- 저대조도 스포크 수와 분해능은 패널 표에서 직접 고칩니다.
- 원판·구멍 배열은 초록(보임) / 빨강(안 보임)으로 표시되니 보고 확인하세요.

2. Export Report... 에서 병원·호기·검사자 등을 넣고 PDF / Word / Excel을 고릅니다.

- 기록지 형식: 7개 항목 T1/T2, 종합 판정, ROI 그린 영상
- "추세 기록에도 저장"을 체크하면 날짜별 기록에 남습니다.

내보내기

검사일 (YYYY-MM-DD):

병원:

호기:

장비명:

자장 세기:

코일:

검사자:

형식:

저장:

☒ ROI를 그린 영상 캡처 넣기 (PDF · Word)
☒ 추세 기록에도 저장

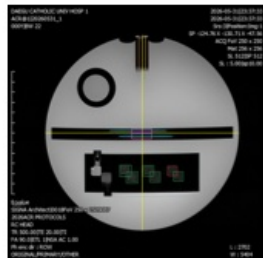
보고서 (PDF)

MRI 팬텀 영상 정도관리 결과 (ACR 대형 팬텀)

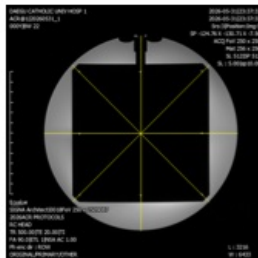
병원	OO병원	연도 / 반기	2026년 상반기	17
장비명	GE SIGNA Architect	자장 세기	3.0T	
호기	1호기	검사일	2026-05-31	
코일	Head (1ch)	검사자	홍길동	

검사 항목	T1	T2	기준	판정
1. 기하학적 정확도	LOC 147.0, S1 H 189.5, S1 V 191.0, S5 H 189.3, S5 V 191.2, S5 D1 190.1, S5 D2 189.9	-	LOC 148±2, 축상 190±2 mm	적합
2. 고대조도 공간 분해능	UL 1.0 mm / LR 0.9 mm	UL 1.0 mm / LR 1.0 mm	≤ 1 mm	적합
3. 절편 두께 정확도	5.32 mm (위 55.1 / 아래 51.5)	5.14 mm (위 54.5 / 아래 48.6)	5 ± 0.7 mm	적합
4. 절편 위치 정확도	S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm	S1 -0.3 mm, S11 -3.2 mm	차이 ≤ 5 mm	적합
5. 영상 감도 균일도 (PIU)	86.9 %	87.7 %	≥ 82 %	적합
6. 고스팅 비율 (PSG)	0.02 %	0.29 %	≤ 2.5 %	적합
7. 저대조도 검출능	38 (8 + 10 + 10 + 10)	37 (7 + 10 + 10 + 10)	≥ 37	적합
종합 판정	적합 (모든 항목 기준 만족)			

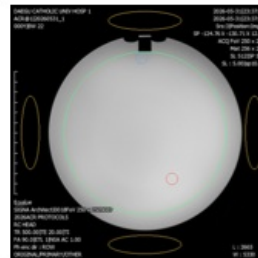
- DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 (ROI 위치는 사용자가 확인·수정할 수 있음).
- 저대조도 스포크 수와 고대조도 분해능은 자동 추정 후 사용자가 확인한 값.
- 원본이 8비트 화면 캡처(JPEG)라 FOV로 픽셀 크기를 가정했고, 신호값은 표시 창(W/L)이 적용된 값입니다 (L = W/2이면 비율 검사 PIU·고스팅은 유효).



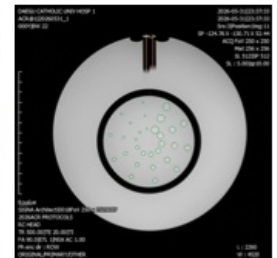
T1 slice 1 (두께·위치·분해능)



T1 slice 5 (기하)

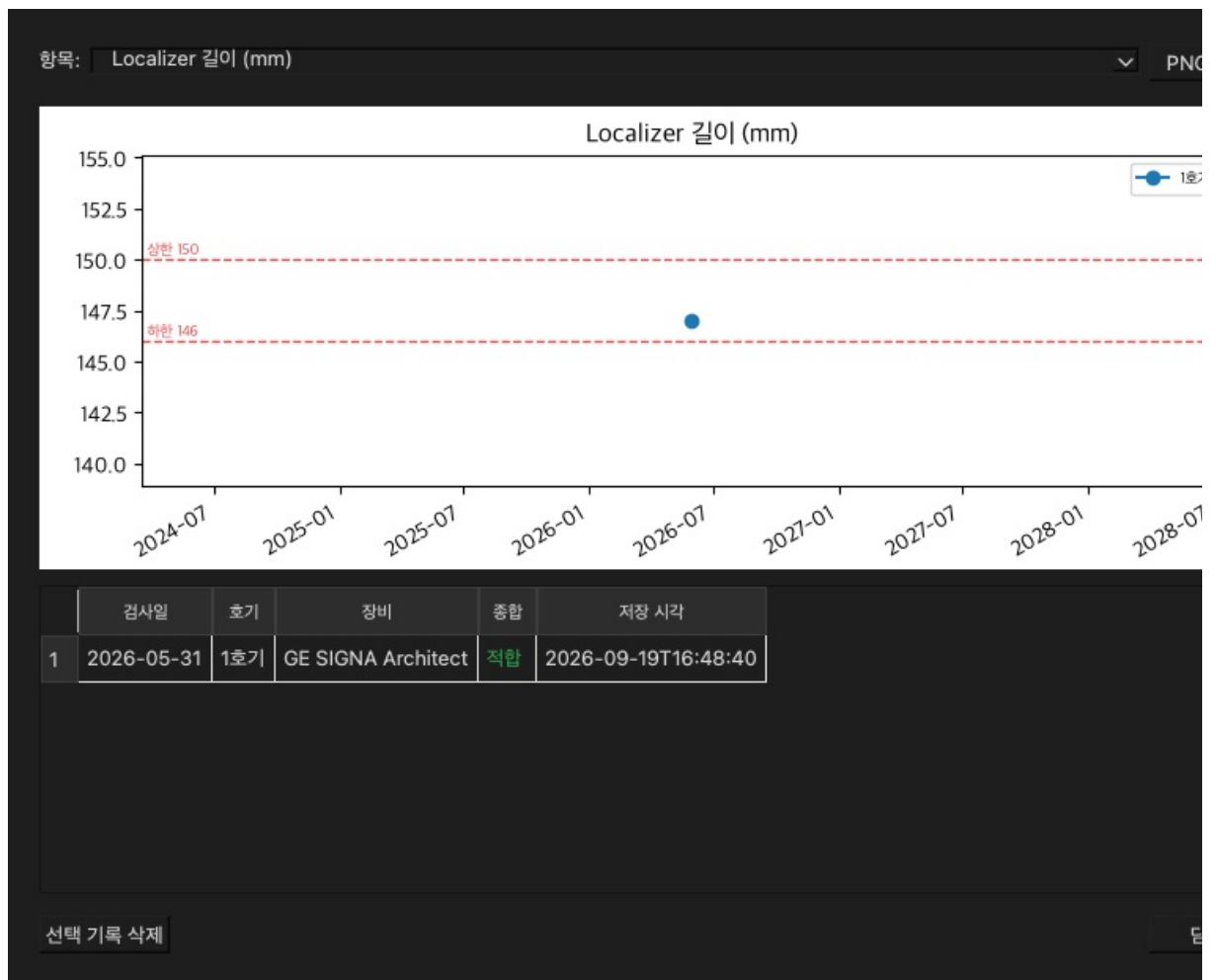


T1 slice 7 (균일도·고스팅)



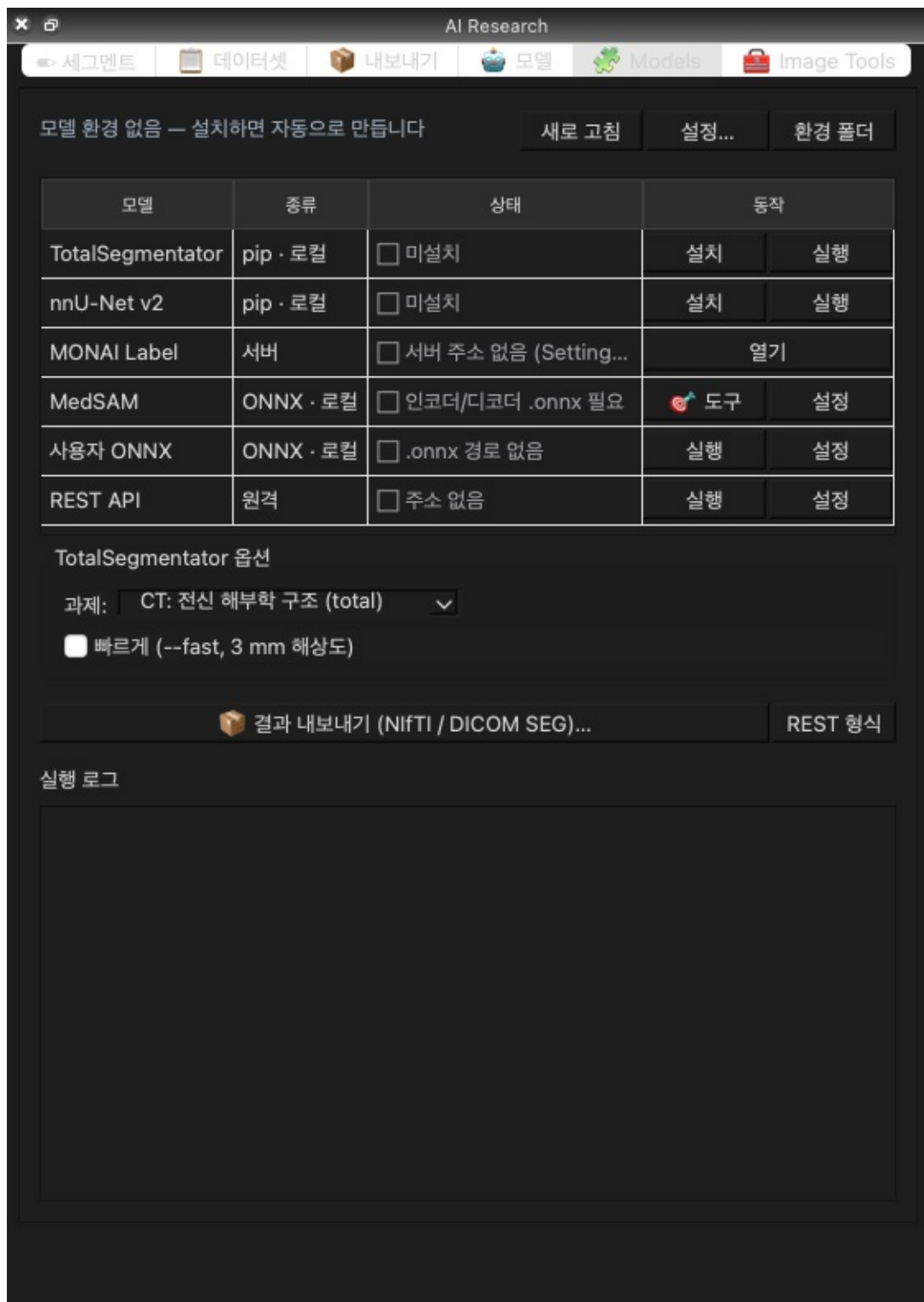
T1 slice 11 (저대조도)

1. 추세에서 항목별 날짜 그래프와 기준선을 봅니다.

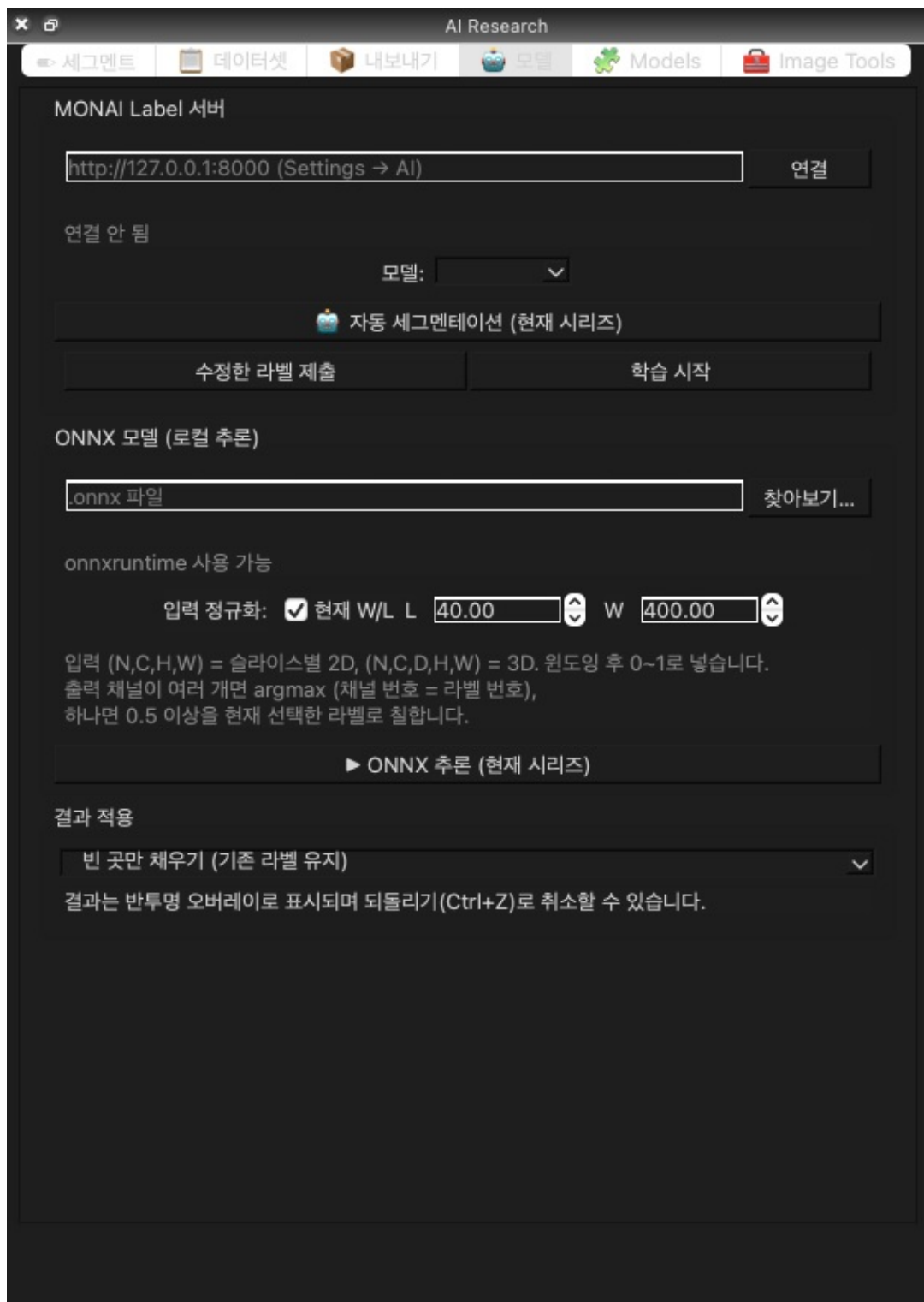


10. AI 도구 — TotalSegmentator · MedSAM · ONNX

Models 탭



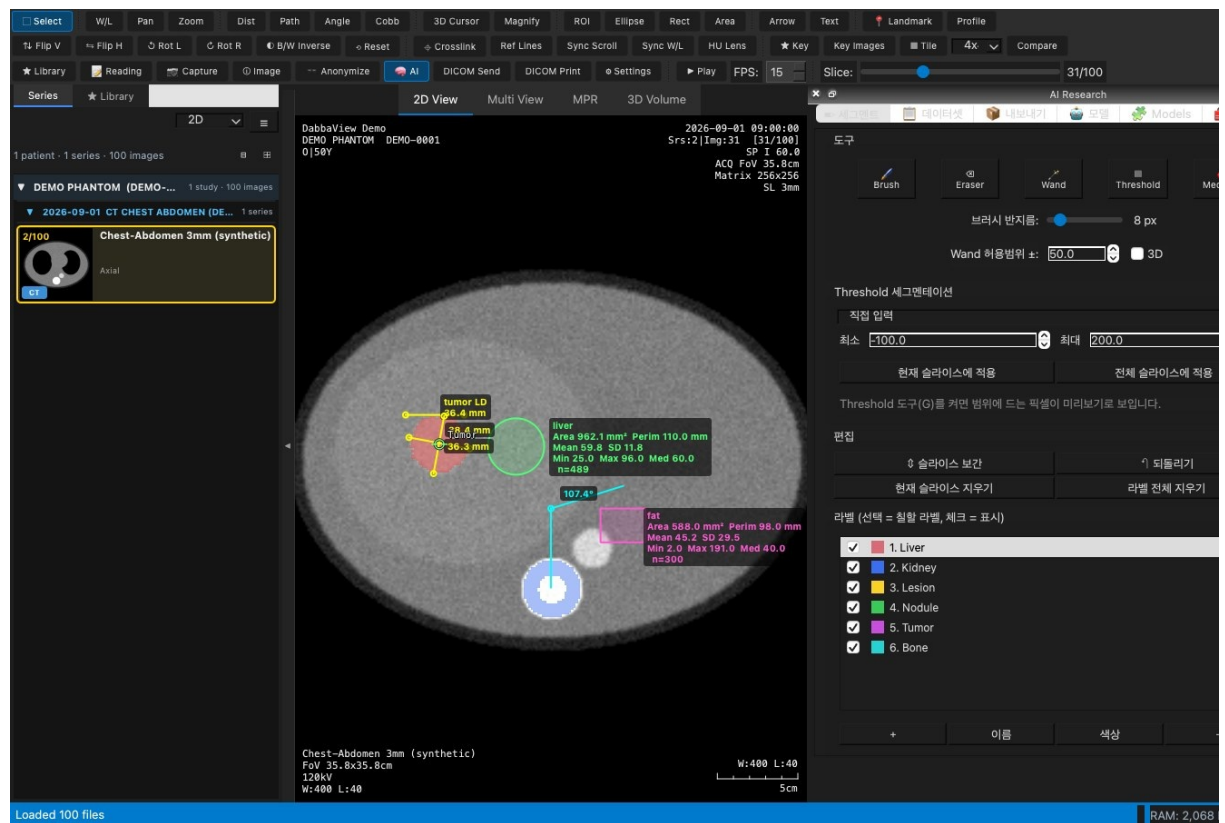
모델 탭 (ONNX · MONAI)



1. AI Research 패널을 엽니다 (도구 막대 AI, Ctrl+Shift+A).
2. Models 탭에서 모델마다 설치 / 실행을 누릅니다.
 - 모델: TotalSegmentator, nnU-Net v2, MONAI Label, MedSAM, 사용자 ONNX, REST API

- TotalSegmentator·nnU-Net은 PyTorch가 필요합니다. **설치** 버튼이 DabbaView 전용 Python 환경을 만들어 pip install 합니다 (시스템 Python 3.9 이상 필요).
3. **TotalSegmentator**: 작업(total, lung_vessels 등)과 fast 옵션을 고르고 **실행**을 누릅니다. 결과 라벨이 영상 위에 겹쳐 나옵니다.
 4. **MedSAM**
 - Settings → AI에 encoder/decoder ONNX를 지정합니다.
 - 영상에서 **M** 키를 누르고 병변을 클릭(또는 박스)하면 한 번에 분할합니다.
 5. **ONNX**: 모델 탭에서 .onnx 파일을 고르고 입력 창(W/L)과 크기를 맞춰 실행합니다.
 - (N,C,H,W) 모델은 슬라이스별로, (N,C,D,H,W) 모델은 3D로 돌립니다.
 6. **MONAI Label**: 서버 주소를 넣고 자동 분할 → 수정 → 제출 → 학습 순서로 active learning을 합니다.

11. 세그멘테이션



1. AI 패널의 ➡ **세그먼트** 탭을 엽니다.
2. 라벨을 추가하고 이름·색을 정합니다 (예: Tumor, Bone).
3. 도구를 고릅니다.
 - **D Brush / X Eraser**: 크기 슬라이더로 조절
 - **W Magic Wand**: 클릭한 값 ± 허용범위의 연결 영역, 3D 옵션
 - **G Threshold**: 값 범위를 미리 보고 현재 슬라이스 또는 전체에 적용
4. 몇 장만 칠하고 **슬라이스 보간**을 누르면 사이를 자동으로 채웁니다.
5. 통계(부피 mL · 복셀 · 슬라이스 범위)를 확인합니다. 마스크는 시리즈별로 자동 저장됩니다.

12. 데이터 내보내기

AI Research

세그먼트 | 데이터셋 | **내보내기** | 모델 | Models | Image Tools

대상

- ☒ 현재 시리즈
- ☐ 워크리스트: '완료' 케이스
- ☐ 워크리스트: 전체 케이스

형식

- ☒ NIfTI (.nii.gz)
- ☐ PNG 시퀀스
- ☐ Pascal VOC
- ☐ 2D 형식: 라벨이 있는 슬라이스만
- ☐ NumPy (.npy)
- ☐ COCO (JSON)
- ☐ DICOM SEG

☐ Train / Val / Test 분할

Train Val Test seed

케이스가 여러 개면 케이스 단위, 하나면 슬라이스 단위(2D 형식)로 나눕니다.
전처리 (내보낼 때 적용)

크롭: ☐ 라벨 영역으로 크롭, 여유

리샘플링 (mm): ☐ x y z

노이즈 제거:

히스토그램 매칭:

정규화 0-1: ☐ L W 현재 W/L

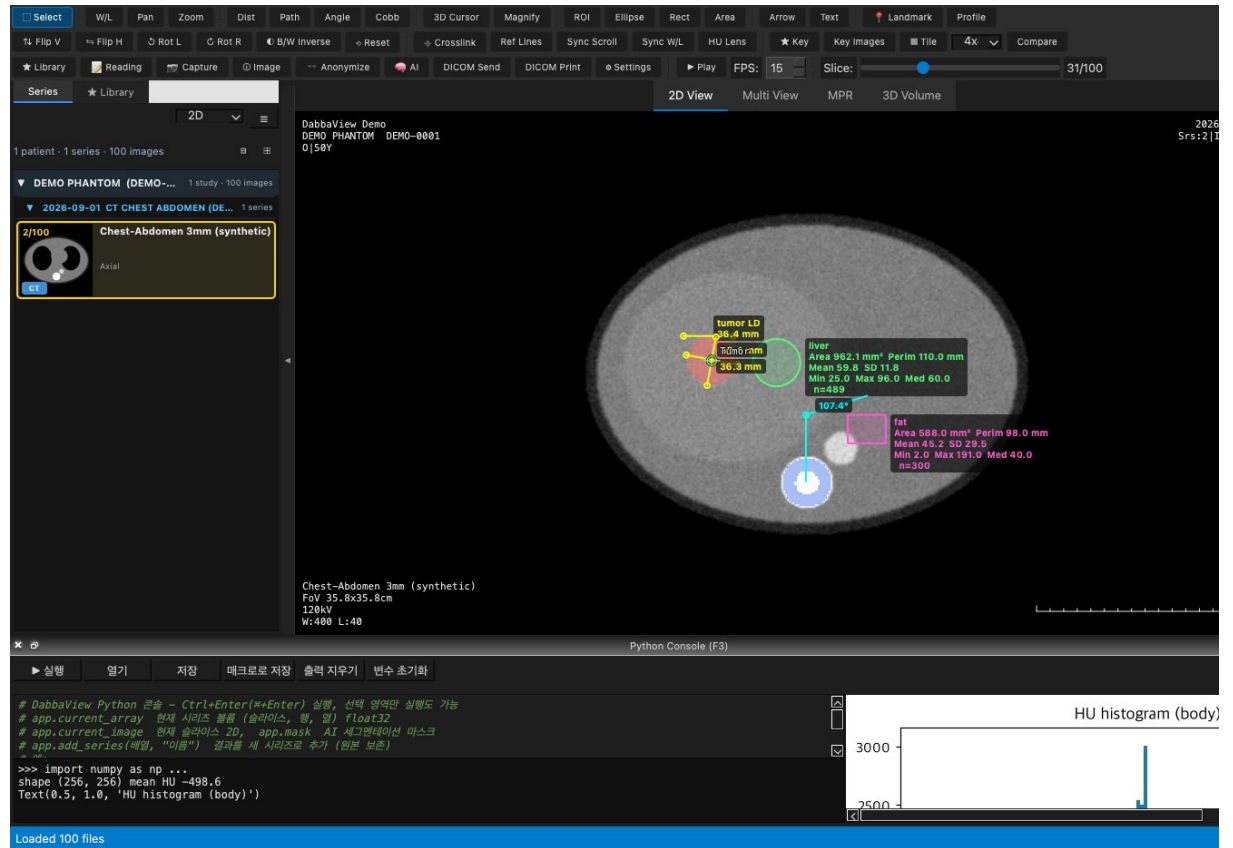
전처리 미리보기 | **내보내기...**

NIfTI/NumPy/PNG/COCO/VOC에는 환자 정보가 들어가지 않습니다.
DICOM SEG는 원본 검사를 참조하므로 환자 정보가 포함됩니다.

1. **내보내기** 탭에서 대상(현재 시리즈 / 워크리스트)과 형식을 고릅니다.
 - 형식: NIfTI, NumPy, PNG 시퀀스, COCO, Pascal VOC, DICOM SEG
2. train / val / test 비율과 seed를 정하면 자동으로 분할합니다.

3. 전처리를 선택할 수 있습니다: 라벨 영역 크롭, 리샘플링, 필터, 정규화.
4. **내보내기...** 를 누르면 폴더에 저장됩니다. DICOM SEG는 원본 검사와 연결됩니다.
5. 형식만 바꿀 때는 **File → Convert / Export As** 를 씁니다 (DICOM ↔ NIFTI ↔ NRRD ↔ NumPy).

13. Python 콘솔



1. **F3** 또는 **Tools → Python Console**을 엽니다.
2. 다음 변수가 준비되어 있습니다.
 - `app.current_image`: 현재 슬라이스 배열
 - `app.current_series`, `app.current_volume`
 - `np`, `plt`
3. 코드를 입력하고 실행하면 출력과 matplotlib 그래프가 콘솔 옆에 나옵니다.
 - 예: 위 화면은 현재 CT 슬라이스의 HU 히스토그램입니다.
4. 자주 쓰는 코드는 **매크로**로 저장해 메뉴에서 바로 실행합니다 (예: Otsu 임계값).

```
img = app.current_image
body = img[img > -500]
print(img.shape, body.mean())
plt.hist(body.ravel(), bins=120, range=(-200, 300))
```

14. 오픈 데이터셋

The Cancer Imaging Archive (TCIA) — 암 영상 DICOM 컬렉션
MedPix (NLM) — 증례 영상 데이터베이스
MIMIC-CXR — 흉부 X선 + 판독문 (PhysioNet)
NLST (National Lung Screening Trial) — 저선량 폐 CT 검진
UK Biobank Imaging — 대규모 코호트 영상
OpenNeuro — 뇌 영상 (BIDS)

Grand Challenge — 의료영상 AI 대회
Medical Segmentation Decathlon — 10개 장기·병변 세그멘테이션
ACDC (Cardiac) — 심장 MRI 세그멘테이션·진단
BraTS (Brain Tumor) — 뇌종양 MRI 세그멘테이션
AMOS (Abdominal Multi-Organ) — 복부 다장기 CT/MR

Awesome DICOM (GitHub) — DICOM 도구·데이터 모음
Awesome Medical Imaging Datasets — 의료영상 데이터셋 목록

1. **Help** → **Open Datasets** 를 엽니다.
2. 공개 의료영상 데이터셋 목록이 나옵니다. 항목을 누르면 브라우저로 열립니다.
 - 예: TCIA, MedPix, MIMIC-CXR, NLST, UK Biobank, OpenNeuro, Grand Challenge, Medical Segmentation Decathlon, ACDC, BraTS, AMOS
3. 받은 데이터는 DICOM 폴더 또는 NIFTI로 열어 이 가이드의 도구를 그대로 쓸 수 있습니다.